

Calculus

Suites numériques

Question 1. Soit la suite (x_n) définie par $x_n = n^2 - n + 1$.

- (a) Calculez x_0 et x_{10} .
- (b) Exprimez x_{n+1} et $x_n + 1$ en fonction de n .

Question 2. On considère les suites suivantes :

$$\blacksquare x_n = \frac{(-1)^n}{n+1} \quad \blacksquare x_n = \frac{2n+1}{n^2-n} \quad \blacksquare x_n = 1 - \frac{2^{n+1}}{3^{n+2}} \quad \blacksquare x_n = \frac{(-3)^n}{3n}$$

Pour chacune des suites, donnez le terme général des suites suivantes :

- (a) $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$
- (b) $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$
- (c) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_n)_{n \in 3\mathbb{N}+2}$

Question 3. Pour chacune des suites définies par les expressions suivantes, donnez le domaine de définition et écrivez les quatre premiers termes :

- | | |
|---|--|
| (a) $x_n = \frac{n+1}{2n-1}$ | (g) $y_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(2n)!}$ |
| (b) $x_n = n + (-1)^n$ | (h) $x_n = \frac{\sqrt{n-3}}{n-7}$ |
| (c) $x_n = \frac{(-2)^n}{n!}$ | (i) $v_0 = 0, v_{n+1} = 2v_n + 1$ |
| (d) $x_n = \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ | (j) $a_{2n} = 2 + \frac{1}{n}, a_{2n+1} = 2 - \frac{1}{n}$ |
| (e) $x_n = \frac{3^n}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$ | (k) $b_0 = b_1 = 1, b_{k+2} = b_{k+1} + b_k$ |
| (f) $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}$ | (l) $c_n = d_{n-1} - 1, d_0 = 1, d_{n+1} = d_n + 1$ |

Question 4. On considère les suites suivantes :

$$\blacksquare x_n = \frac{2}{n+1} \quad \blacksquare y_n = n^3 - 8 \quad \blacksquare z_n = \frac{n+2}{n}$$

Pour chacune des suites, donnez le terme général et le domaine de définition des suites suivantes :

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| (a) $x_n - y_n$ | (c) $2y_n + 3x_n$ | (e) $\frac{x_n}{z_n}$ |
| (b) $\frac{z_n}{y_n}$ | (d) $x_n \cdot z_n$ | (f) $\frac{z_n}{y_n}$ |

Question 5. Soit (u_n) la suite arithmétique telle que $u_4 = 5$ et $u_{11} = 19$. Calculez la raison de la suite et u_0 .

Question 6. Soit (u_n) la suite géométrique de raison 3 et telle que $u_0 = 7$. Calculez u_3 et donnez une formule qui exprime u_n en fonction de n , que vous prouverez ensuite.

Question 7. Exprimez le terme général des suites ci-dessous en fonction de n . Prouvez vos affirmations.

(a) $x_0 = 3, x_{n+1} = x_n + 2$

(b) $a_0 = -1, a_{n+1} = 2a_n$

Question 8. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = -5u_n + 6 \end{cases} \quad \text{et} \quad v_n = u_n - 1.$$

Montrez que (v_n) est une suite géométrique. Déduisez-en une formule pour u_n en fonction de n et prouvez la.

Question 9. Considérons la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 4u_n + 9 \end{cases}$$

Déterminez le réel λ pour que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = u_n + \lambda$ soit une suite géométrique.

Question 10. Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} x_0 = 1, x_1 = 2 \\ x_{n+2} = 5x_{n+1} - 6x_n \end{cases}$$

Montrez que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = 2^n$.

Question 11. Soit (v_n) la suite définie par

$$\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = -\frac{1}{3}v_n + \frac{4}{3} \end{cases}$$

(a) Montrez que la suite (u_n) définie par $u_n = v_n - 1$ est une suite géométrique.

(b) Exprimez v_n en fonction de n .

(c) Calculez $S_n := \sum_{k=0}^n u_k$ et $P_n := \prod_{k=0}^n u_k$.

Question 12. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ x_{n+1} = ax_n + b \end{cases}$$

où a, b sont des paramètres réels.

(a) Montrez que, si $a \neq 1$, cette suite est égale à la suite $\left(\frac{-b}{a-1} + \frac{b}{a-1}a^n\right)_{n \in \mathbb{N}}$.

(b) Exprimez le terme général x_n en fonction de n lorsque $a = 1$.

Question 13. Soit la suite (x_n) définie par $x_0 = 3$ et $x_{n+1} = \frac{2x_n}{x_n^2 + 3}$. Montrez que la suite (x_n) est décroissante.

Question 14. Étudiez la croissance des suites suivantes :

(a) $x_n = -4$

(b) $x_n = \frac{1}{n^3}$

(c) $x_n = 1 + \frac{1}{n}$

(d) $x_n = \frac{n}{n+1}$

(e) $x_n = \frac{-2}{n+4}$

(f) $x_n = \frac{2n+3}{3n-1}$

(g) $x_n = 3n-5$

(h) $x_n = n^2$

(i) $x_n = 2n^2 - 1$

(j) $x_n = n^2 - 4n + 3$

(k) $y_n = \frac{4n+3}{2n+5}$

(l) $u_0 = 30$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - 6n$

(m) $x_n = \frac{2^n}{n}$

(n) $x_n = \frac{3^n}{2n}$

(o) $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$

(p) $x_n = \frac{5^n}{n!}$

(q) $x_n = \frac{42^n}{(n+1)!}$

(r) $x_n = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{10^n} \right)$

Question 15. Dites si les suites sont minorées, majorées et bornées. Justifiez vos réponses.

(a) $x_n = 6$

(b) $x_n = -2$

(c) $x_n = \frac{2n+3}{3n-1}$

(d) $x_n = \sin(2n^2 + 4) - \frac{1}{2}$

(e) $x_n = \frac{1}{n^2}$

(f) $x_n = \frac{\sin(n^3)}{n^4}$

(g) $x_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$

(h) $x_n = \begin{cases} 2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{1}{n-1} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$

(i) $x_n = (-1)^n + \frac{2}{n+1}$

(j) $x_n = \frac{4n+2}{4+3n}$

(k) $x_n = \cos(n) + \sin(\sqrt{n})$

(l) $x_n = \frac{5^n}{n!}$

(m) $x_n = \frac{n^2+1}{n}$

Question 16. Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_n = \frac{5^{n+3}}{(n+1)!}$$

Dites si la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie ou non chacune des affirmations suivantes. Donner pour chacune d'entre elles une preuve de votre réponse.

(a) La suite (x_n) est croissante.

(b) $\exists R_1, R_2 \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, R_1 \leq x_n \leq R_2.$

(c) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists R \in \mathbb{R}, x_n \leq R.$

Question 17. Considérons les trois propriétés suivantes :

(1) $\exists R \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, |x_n| \leq R$

(2) $\exists R_1 \in \mathbb{R}, R_2 \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, R_1 \leq x_n \leq R_2$

(3) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists R' \geq 0, |x_n| \leq R'$

Étudier les implications suivantes :

(a) $(1) \Rightarrow (2)$

(c) $(1) \Rightarrow (3)$

(e) $(2) \Rightarrow (3)$

(b) $(2) \Rightarrow (1)$

(d) $(3) \Rightarrow (1)$

(f) $(3) \Rightarrow (2)$

Question 18. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez votre réponse.

(a) Si une suite est majorée par 4 alors elle est aussi majorée par 5.

(b) Si une suite est majorée par 3 alors elle est aussi majorée par 2.

(c) Si une suite est positive alors elle est minorée par 1.

(d) Si une suite est positive alors elle est minorée par -1 .

(e) Toute suite minorée par 0 est minorée par 3.

(f) Si une suite est croissante alors elle n'est pas majorée.

(g) Si une suite n'est pas majorée alors elle est croissante.

(h) Si une suite est décroissante alors elle n'est pas minorée.

(i) Si une suite n'est pas minorée alors elle est décroissante.

(j) Il existe une suite (x_n) décroissante et non minorée.

(k) Il existe une suite (x_n) décroissante et non majorée.

(l) Il existe une suite (x_n) croissante et non minorée.

(m) Il existe une suite (x_n) croissante et non majorée.

(n) Soient $(x_n), (y_n) \subseteq \mathbb{R}$. Si (x_n) est croissante et $\forall n, y_n \geq x_n$ alors (y_n) est croissante.

(o) Toute suite majorée est bornée.

(p) Toute suite bornée est majorée.

(q) Toute suite minorée est bornée.

(r) Toute suite bornée est minorée.

Question 19. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez vos réponses.

- (a) La somme de deux suites bornées est une suite bornée.
- (b) La différence de deux suites bornées est une suite bornée.
- (c) Le produit de deux suites bornées est une suite bornée.
- (d) Le quotient de deux suites bornées est une suite bornée.

Question 20. Les propositions suivantes sont-elles équivalentes ?

- (a) $\exists C > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |x_n| \leq C$
- (b) $\exists C' \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, |x_n| \leq C'$
- (c) $\exists C'' > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |x_n| \leq \frac{C''}{2}$

Question 21. Calculez les limites suivantes :

- (a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n+1}$
- (b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3n+5}$
- (c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2+2n}{2n^2+1}$
- (d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{\pi^n}$
- (e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{-n}}{n^3}$
- (f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}+1}{4n-2}$
- (g) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+2} - \sqrt{n}$
- (h) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^{n+1}}{7^{n-1}}$
- (i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3-3}{(n-1)(n+2)(2n+3)}$
- (j) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{n+1}+4^{n+1}}{3^n+4^n}$
- (k) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ où $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}$

Question 22.

- (a) Étudiez la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, x_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

- (b) Soit la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, y_n = \sum_{k=1}^n x_k$.

La suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ converge-t-elle ? Si oui, calculez en la limite. Expliquez votre démarche.

Question 23. Utilisez le théorème de convergence dominée ou les résultats sur les limites d'inégalités pour étudier la convergence des suites ci-dessous.

- (a) $x_n = \frac{1}{n+2}$
- (b) $x_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}+1}$
- (c) $x_n = \frac{\cos^2 n}{n^3}$
- (d) $x_n = \frac{\sin \frac{n\pi}{2} + \cos \frac{n\pi}{2}}{n^2}$
- (e) $x_n = \frac{\sin \frac{n\pi}{6} + 1}{n^2}$
- (f) $x_n = 1 + \frac{\sin n}{n}$
- (g) $x_n = \frac{5^n}{5^{n^2}+2}$
- (h) $x_n = \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$
- (i) $x_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

Question 24. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. Peut-on affirmer que

- si $x_n \rightarrow a$ pour un $a \in \mathbb{R}$, alors $x_n + 1/n \rightarrow a$?
- si $x_n \rightarrow a$ pour un $a \in \mathbb{R}$, alors $x_n^2 \rightarrow a^2$?
- si $x_n \rightarrow a$ pour un $a \in \mathbb{R}$ et $y_n \rightarrow 0$, alors $x_n \cdot y_n \rightarrow 0$?
- si $\lim(x_n \cdot y_n)$ existe dans $\mathbb{R}$ alors $\lim x_n$ et $\lim y_n$ existent dans $\mathbb{R}$?
- si $\lim\left(\frac{x_n}{y_n}\right)$ existe dans $\mathbb{R}$ alors (y_n) ne peut pas converger vers 0 ?

Justifiez chacune de vos réponses par une preuve ou un contre-exemple.

Question 25. Soit (x_n) une suite de $\mathbb{R}$ convergeant vers a . Montrez que $|x_n| \rightarrow |a|$. La réciproque est-elle vraie ? Pour quel(s) a ?

Question 26. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

- (a) Il existe une suite $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$ telle que (x_n) n'est ni croissante ni décroissante mais telle que (x_n) est bornée et convergente.
- (b) Soit $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$. Si (x_n) converge vers un réel alors (x_n) est croissante ou décroissante.
- (c) Une suite convergente est nécessairement monotone à partir d'un certain rang.

Question 27. Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots)$. Écrivez les quatre premiers termes des sous-suites de (x_n) ci-dessous :

- $y_n = x_{2n}$
- $z_n = x_{3n+1}$
- $u_n = x_{n!}$

Question 28. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, \dots)$. Donnez le terme général de la sous-suite $(x'_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par $x'_k = x_{k(k+1)/2}$. Prouvez vos affirmations.

Question 29. Étudiez la convergence des suites suivantes :

- (a) $x_n = (-1)^n$
- (b) $x_n = \frac{(-1)^n}{n!}$
- (c) $x_n = \frac{3 + (-1)^n}{n^2}$
- (d) $y_n = (-1)^n \frac{n+1}{n}$
- (e) $x_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$
- (f) $x_n = \frac{n + (-1)^n(n+1)}{2n+1}$
- (g) $x_n = \frac{\sin(n)}{n + (-1)^{n+1}}$
- (h) $x_n = \frac{\sqrt{n} - (-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$
- (i) $x_n = \frac{n + (-1)^n(n^2 - 1)}{2n^2 + 1}$

$$(j) \ x_n = \frac{(-1)^n \sqrt{n^2 + n}}{3 - (-1)^{n+2} n}$$

Question 30. Considérons les suites de nombres réels $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par $x_n = 1 - \frac{2^{n+1}}{3^{n+2}}$ et $y_n = \frac{n^2 + (n+1) \cos n}{n^2 + n + 1}$.

On définit la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$z_n = \begin{cases} x_n & \text{si } n \text{ est pair,} \\ y_n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Étudiez la convergence de la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Question 31. Étudiez la convergence des suites suivantes :

$$(a) \ a_n = \frac{3}{n^2(2 + \cos n)}$$

$$(b) \ b_n = \frac{4 + \sin^2 n}{n^3}$$

$$(c) \ c_n = \frac{n + (-1)^n(n+1)}{2n+1}$$

$$(d) \ d_n = \frac{\sqrt{n} - (-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$$

$$(e) \ e_n = \frac{4n^2}{2^n(n^2 + 1)}$$

$$(f) \ f_n = \frac{(-3n+2)(n^2+5)}{(2n^2+3)(4+3n)}$$

$$(g) \ g_n = \cos(n\pi/4)$$

$$(h) \ h_n = \frac{n! \cos(n!)}{(n+1)!}$$

$$(i) \ x_n = \frac{(-1)^{n+1}n^3 + 1}{n-42}$$

$$(j) \ y_n = 5 - \frac{n \cdot \cos n^2}{(n+8)^4}$$

$$(k) \ z_n = \frac{n^2}{n - \sin \sqrt{n}}$$

$$(l) \ v_n = \frac{(-7)^{n+2}}{(n-1)!}$$

$$(m) \ u_n = \frac{n^{2/5} + n^{1/3}}{\sqrt{n} + 1}$$

$$(n) \ x_n = \frac{4 - 3^n}{n!} \sin n$$

$$(o) \ x_n = \frac{(-1)^n n^2}{1 + \sin^2 n}$$

$$(p) \ x_n = \frac{(-1)^n \cos(n!) + n^2 + 1}{n^2 - 2}$$

$$(q) \ x_n = \left(\frac{2n+3}{2\sqrt{n}-1} \right)^3$$

$$(r) \ y_n = \frac{1 + 2^n}{n!} \cos(n)$$

$$(s) \ v_n = \frac{n^2 - 1}{n + \sin n}$$

$$(t) \ u_n = \sqrt{n^2 - 7n} - n$$

$$(u) \ w_n = n(\sqrt{n^2 + 8} - \sqrt{n^2 + 3})$$

Question 32. Étudiez la convergence des suites suivantes. Détaillez votre raisonnement. Énoncez clairement les résultats que vous utilisez.

$$(a) \ x_n = \frac{n-1}{3^n(n+2)}$$

$$(c) \ z_n = \frac{(\sin n)n^2}{(n+1)^4}$$

$$(e) \ t_n = \frac{(-1)^{n+1}n+1}{n-2}$$

$$(b) \ y_n = \left(\frac{n-1}{2-n} \right)^3$$

$$(d) \ u_n = \frac{n - (-1)^n}{n + (-2)^n}$$

$$(f) \ s_n = \frac{4^{n+1}}{(n-1)!}$$

Question 33.

■ Soit $a, b \in \mathbb{R}$ ($a \neq 1$) et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}, \\ x_{n+1} = ax_n + b \end{cases}$$

On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $y_n := x_n - c$ où $c \in \mathbb{R}$.

- (a) Trouvez c tel que la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soit géométrique.
- (b) Exprimez y_n explicitement en fonction de n .
- (c) Exprimez x_n explicitement en fonction de n .
- (d) Pour quelles valeurs de a et b la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle ? Quelle est alors sa limite ?

Question 34. Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ la suite définie par $x_n = n^\alpha$. Étudiez la convergence au sens large de (x_n) en fonction de α et donnez la limite lorsqu'elle existe.

Question 35. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$x_n = \left(\frac{a}{5}\right)^n.$$

Pour quelle(s) valeur(s) de a la suite converge-t-elle et quelle est alors sa limite ? Justifiez en détail votre réponse.

Question 36. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$x_n := \left(\frac{1}{\lambda - 1}\right)^n.$$

Pour quelle(s) valeur(s) de λ la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle et quelle est alors sa limite ? Justifiez en détail.

Question 37. Soit la suite $(x_n)_{n > 0} \subseteq \mathbb{R}$ définie par

$$x_n = \frac{n}{n^p + n}$$

où le paramètre p est un réel strictement positif. Étudiez la convergence de $(x_n)_{n > 0}$ en fonction de p . Lorsque $(x_n)_{n > 0}$ converge, donnez la valeur de sa limite.

Question 38. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ la suite définie par

$$x_n = \frac{n^{k+1} + n}{n^2(n + \pi)(n + \sqrt{2})^3}$$

où $k \in \mathbb{N}$. Donnez toutes les valeurs de k pour lesquelles la suite converge vers un nombre réel. Pour chacun de ces k , calculez la valeur de la limite.

Question 39. Soit la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$z_n = \frac{-\sqrt{2n} + 1}{(n^{1/3} + p)^p}$$

où p est un paramètre réel. Étudiez, en discutant au besoin en fonction du paramètre p , la convergence au sens large de la suite.

Question 40. Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_n = n^2(\lambda - 2)^n$$

où λ est un paramètre réel. Étudiez la convergence *au sens large* de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en fonction de λ . Lorsque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, donnez la valeur de sa limite. Justifiez toutes vos réponses.

Question 41. Étudiez la convergence, au sens large, des suites suivantes. Énoncez clairement les résultats du cours que vous utilisez.

(a) $x_n := \frac{4^{n-2}}{(n+3)!}$

(b) $x_n = \frac{n^2 + \sin n}{1 - n^2}$

(c) $y_n = n! - 2^n$

(d) $u_n = \frac{(-2)^n}{n}$

(e) $y_n = \frac{(-1)^n + \sin n}{(2 + \cos n)n}$

(f) $z_n = \left(\frac{2n^3 + 1}{\sqrt[3]{n}(n+1)} \right)^5$

(g) $u_n = 1 + \frac{(-1)^n n^2}{n+1}$

(h) $x_n = \frac{7n^3 + (n+3)^2 + 5}{-n^2 + 2n + 3}$

(i) $y_n = \frac{4^n \cdot n^3 + 5n}{5^n \cdot n^4 + 3n^2 + 7}$

(j) $z_n = \frac{e^n + 3n^3 + 5}{2n^2 + 1}$

(k) $w_n = \frac{(-2)^n + 4n^2 + \cos(n)}{5n^3 + 2}$

(l) $v_n = \frac{(-1)^n \cdot 7n^2 + 5}{4n + (-1)^n}$

(m) $x_n = \frac{5^n}{3^{n+1}} \cdot \frac{2n^3 + 5n}{4n^2 + 2}$

(n) $y_n = \frac{-2n^5 - \cos(n)n^3}{\pi + 4n^3}$

(o) $z_n = \frac{\sin^2(n)}{5} \cdot \frac{\cos(n) + 1}{n^2} \cdot \frac{4 + n}{n^3}$

(p) $u_n = \frac{(-1)^n n^{10} + \frac{\sin(n)}{2^n}}{100n^5 + 10n^4 + n^3 + 1}$

(q) $w_n = \frac{(-1)^{n+1} + \sqrt{4n^2} + 2n}{(-1)^n n^3 + \sqrt{n^5} + n^{7/2}}$

Question 42. Soient les suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$x_n = p^{-n} + 1 \quad \text{et} \quad y_n = \frac{n^2 + n}{n(n^p + 1)^3},$$

où p est un paramètre réel. Étudiez la convergence au sens large de ces deux suites en discutant en fonction de p si nécessaire. Veillez à la qualité de vos justifications.

Question 43. Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ définie par

$$x_n = 2^{1+pn}$$

où p est un paramètre réel. Étudiez la convergence au sens large de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en fonction de p . Lorsque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, donnez la valeur de sa limite. Justifiez vos réponses.

Question 44. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez la case adéquate selon que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse. Justifiez par une preuve ou un contre-exemple.

- (a) Vrai : ☐ Faux : ☐ La suite $\left(\left(\frac{\alpha^2+\alpha-2}{\alpha-1}\right)^n\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniquement au sens strict quel que soit $\alpha \in]-\infty, 0[$.
- (b) Vrai : ☐ Faux : ☐ La suite $\left(\left(\frac{(\alpha+3)^2+\alpha+3}{\alpha+4}\right)^n\right)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge pour un $\alpha \in]-4, 0[$.
- (c) Vrai : ☐ Faux : ☐ Il existe une suite (x_n) qui ne converge pas mais dont la sous-suite (x_{2n}) converge vers $+\infty$.
- (d) Vrai : ☐ Faux : ☐ Soient $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels telles que $\forall n \in \mathbb{N}, y_n < z_n$ et qui convergent toutes les deux vers le réel a . Il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, y_n < x_n < z_n$ et (x_n) converge.
- (e) Vrai : ☐ Faux : ☐ Il existe deux suites différentes $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ telles que $x_n \rightarrow 1, y_n \rightarrow 1$ et $x_n - y_n \rightarrow 0$.
- (f) Vrai : ☐ Faux : ☐ Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles et $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$. Si $u_n \rightarrow \ell$ et $v_n \rightarrow \ell'$ alors $(u_n - \ell)(v_n - \ell') \rightarrow 0$.
- (g) Vrai : ☐ Faux : ☐ Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Si $u_n \rightarrow +\infty$ alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, v_n := u_{n+1} - u_n$ diverge.